Kütle ve Enerji Denklikleri

Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu

Tel: 218 0018-20061
E-mail: aysegulkirca@comu.edu.tr

Boyutsal Eşitlikler
ve
Birimlerin Çevrilmesi

Sayısal değer ile bunun birimini birlikte içeren eşitliklere "boyutlu eşitlik" denir.

Örneğin;

10 BTU / (h ft °F) = 17.3 J / s m K

➡ Boyutlu eşitliklerde sayısal değerlere hangi matematiksel işlemler uygulanıyorsa, beraberindeki birimlere de aynı işlemler uygulanmalıdır.

Örneğin;

$10\ kg - 5\ kg = (10 - 5)\ kg = 5\ kg$

$20°C + 10°C = (20 + 10)\ °C = 30°C$

$(5m)^2 = (5\ m)\ (5\ m) = 25\ m^2$

$(10\ J / kg\ °C)\ (5\ kg)\ (15\ °C) = (10x5x15)\ J = 750\ J$

Birim çevirmede izlenen ilkeler

1. Eşitliğin sol tarafına hedeflenen (ulaşılmak istenen) birim yazılır.
2. Eşitliğin sağ tarafına çevrilecek birim yazılır.
3. Birim çevirme tablosundan bulunan dönüşüm değerleri (çevirme katsayıları), eşitliğin sağ tarafına çarpım olarak yazılır.
4. Dönüşüm değerleri ard arda çarpılarak, orjinal birimler sistematik olarak elimine edilir ve istenilen birimler ortaya çıkarılır.

Birim Çevirme Tablosu

EK-1 Birim çevirme tablosu

Alan

1 m^2 = 10.7638 ft^2
1cm^2 = 0.155 in^2
1 in^2 = 6.4516 x 10^{-4} m^2
1 ft^2 = 0.0929 m^2

Basınç

1 Pa = 1 N/m^2
1 atm = 10.333 m H_2O, + 4 °C' de
1 atm = 29.921 in Hg, 0 °C' de
1 atm = 760 mm Hg, 0 °C' de
1 atm = 1.01325 x 10^5 Pa
1 atm = 1.01325 bar
1 atm = 14.696 psia
1 atm = 1.03333 kg_f/cm^2
1 kp/cm^2 = 981 mbar
1 bar = 0.9869 atm
1 bar = 1 x 10^5 Pa =1 x 10^5 N/m^2
1 mm Hg, 0 °C = 1.333224 x10^2 N/m^2
1 psia = 6.895 kPa
1 psia = 6.895 x 10^3 N/m^2

Enerji

1 J = 1 N m = 1 kg m^2/s^2
1 J = 0.23889 cal
1kcal = 4.184 kJ
1 Btu = 1055 J = 1.055 kJ
1 Btu = 252.16 cal
1 kcal = 3.9684 Btu
1 W h = 860 cal
1 W h = 3600 J
1 kW h = 3.6 x 10^3 kJ

Entalpi

1 kJ/kg = 0.23889 kcal/kg
1 Btu/lb_m = 2.3258 kJ/kg = 2326 J/kg

Güç

1 kW = 860 kcal/h
1 kW = 1.3410 hp
1 hp = 0.7457 kW
1 hp = 745.7 W
1 Btu/h= 0.29307 W
1 J/s = 1 W

Hacim

1litre = 0.03532 ft^3
1 litre = 0.2642 Gal (U.S.A)
1 Gal (USA) = 3.78541 L
1 m^3 = 35.32 ft^3
1 ft^3 = 7.481 Gal (U.S.A)

Isı (Birim zamanda transfer olan ısı-Heat flow)

1J/s = 1 W
1 kJ/h = 2.778 x 10^{-4} kW
1 kJ/h = 0.23889 kcal/h
1 kcal/h = 4.184 kJ/h
1 Btu/h = 0.29307 W

Isı akışı (Heat flux)

1 W/m^2 = 0.860 kcal/h m^2
1 kcal/h m^2 = 1.163 W/m^2
1 kcal/h m^2 = 0.3687 Btu/h ft^2
1 Btu/h ft^2 = 2.712 kcal/h m^2
1 Btu/h ft^2 = 3.1546 W/m^2

Isı transfer katsayısı (Heat transfer coefficient)

1 W/m^2 K = 0.860 kcal/h m^2 K
1 kcal/h m^2 K = 1.163 W/m^2 K
1 Btu/h ft^2 °F = 5.6783 W/m^2 K
1 Btu/h ft^2 °F = 1.3571 x 10^{-4} cal/s cm^2 °C

Isıl İletkenlik (Thermal conductivity)

1 W/m K = 0.860 kcal/h m K
1 kcal/h m K = 1.163 W/m K
1 Btu/h ft °F = 1.731 W/m K

Isıl yayınım (Thermal diffusivity)

1 m^2/s = 38745 ft^2/h
1 ft^2/h = 2.581 x 10^{-5} m^2/s

İş

1 kW h = 1.341 hp h
1 hp h = 0.7457 kW h
1 hp h = 2544.5 Btu
1 ft lb_f = 1.35582 J

Kuvvet

1 N = 1 kg m/s^2
1 lb_f = 4.4482 N

Kütle

1 kg = 2.2046 lb_m
1 lb_m = 0.45359 kg

Sıcaklık

$T_{°F}$ = $T_{°C}$ x 1.8 + 32
$T_{°C}$ = (T°F – 32) /1.8
Δ °F = 5/9 Δ°C
Δ °F = ΔK

Uzunluk

1 m = 3.28 ft
1 ft = 0.3048 m
1 in = 2.54 x 10^{-2} m
1 mikron = 10^{-6} m = 1 μm
1 °A = 10^{-10} m

Viskozite

1 N s/m^2 = 1 Pa s
1 kg/ m s = 1 Pa s
lb_m/ft s = 1.4881 kg/m s
1 P (poise) = 0.1 N s/m^2
1 cp = 10^{-3} Pa s = 10^{-3} kg/m s = 10^{-3} N s/m^2
1 cp = 10^{-2} g/cm s = 10^{-2} poise
1 St (stoke) = 10^{-4} m^2/s (kinematik)

Yer çekimi ivmesi

g = 9.80665 m/s^2
g = 980.665 cm^2/s^2
g = 32.174 ft/s^2
1 ft/s^2 = 0.304799 m/s^2

Yoğunluk

1 kg/m^3 = 0.06243 lb_m/ft^3
1 lb_m/ft^3 = 16.0185 kg/m^3
1 lb_m/gal = 1.198264 x 10^2 kg/m^3

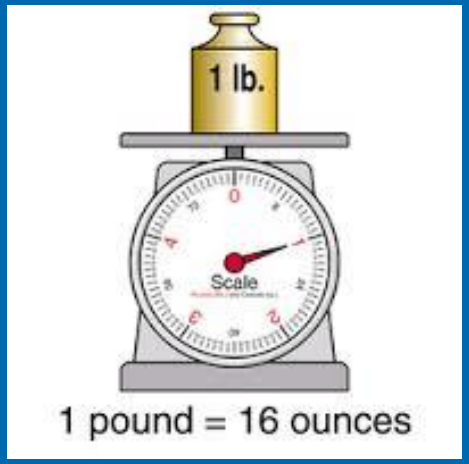
Birim sistemleri

Sistem	Kullanım Alanı	Uzunluk	Kütle	Zaman	Sıcaklık	Kuvvet	Enerji
Ees	Endüstri	foot	lb_m	saniye	°F	lb_f	BTU
Metrik							
cgs	Bilimsel	cm	g	saniye	°C	Dyne	cal
mks	Endüstri	m	kg	saniye	°C	kg_f	kcal
SI	Evrensel	m	kg	saniye	K	Newton	J

İngiliz Ölçü Birimleri

Kütle

- pound (libre) (simgesi: lb_m)
- ounce (simgesi: oz)
- stone





$1\ lb_m = 0.454\ kg$

$1\ oz = 0.0625\ lb_m = 0.0284\ kg$

$1\ stone = 14\ lb_m = 6.35\ kg$

Hacim

- gallon (simgesi: gal)
- quart (qt)
- pint (pt)
- fluid ounce (fl oz)



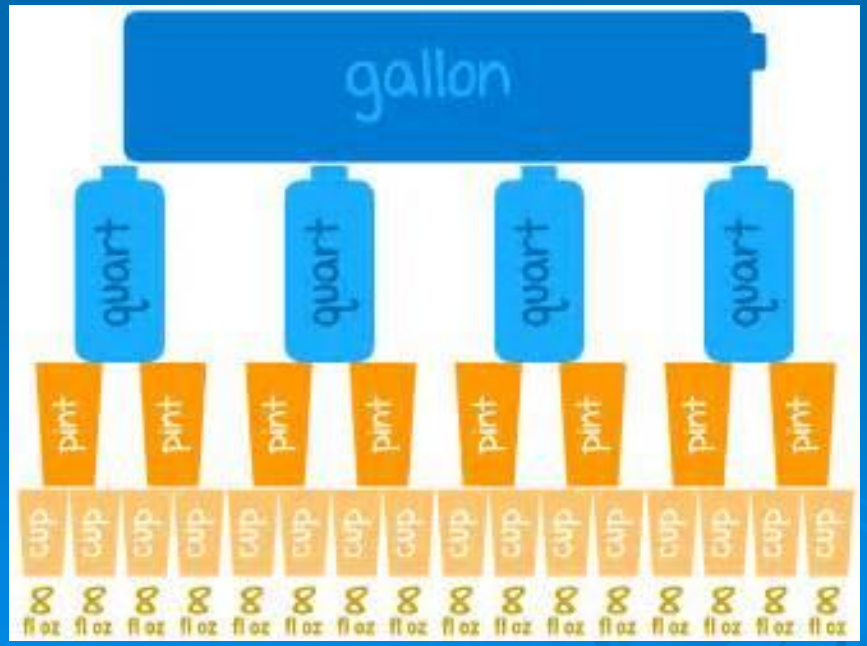
1 gallon = 3.785 L

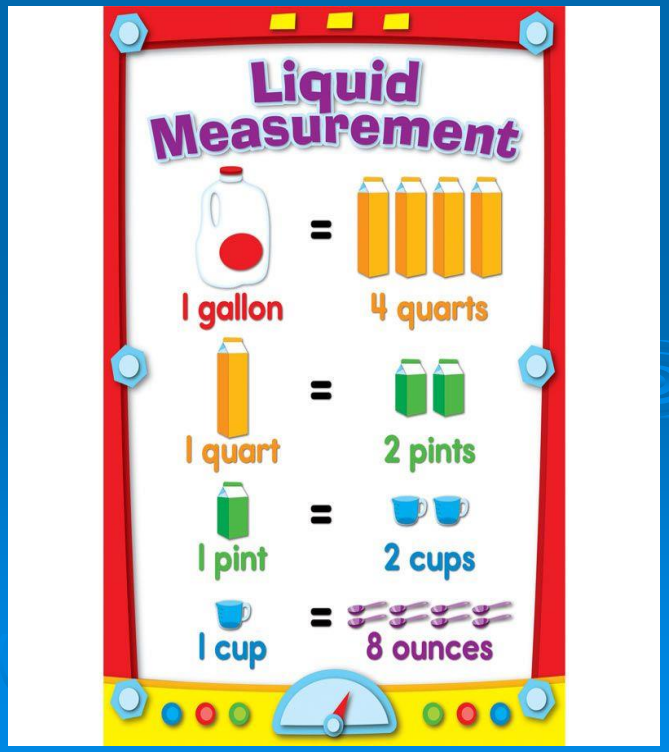
1 gallon = 4 quarts

1 quart = 2 pints (1 qt = 0.946 L)

1 pint = 16 fl oz (1 pt= 0.473 L)

1 qt = 32 fl oz

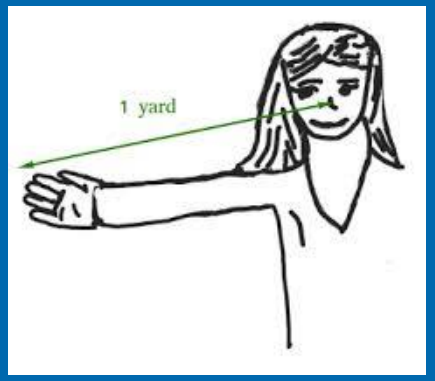


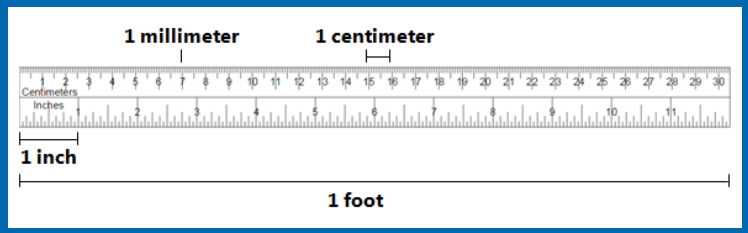


Uzunluk

- inch (in)
- foot (ft)
- yard (yd)
- mile (mi)







1 inch = 2.54 cm = 1/12 ft

1 foot = 12 inch = 30.48 cm

1 yard = 3 feet = 91.44 cm (3.28 feet = 1 m)

1 mile = 1760 yard = 1609 m (kara mili)

Enerji

- **British Thermal Unit** (Simgesi : BTU)

1 BTU = 1.05506 kJ = 1055.06 J

1 kJ = 0.9478 BTU



Birimlerin Çevrilmesine İlişkin Örnekler

Örnek 1:

" 10 BTU / (h ft °F) " düzeyindeki ısıl iletkenlik katsayısı değerini, SI birim sisteminde eşdeğeri olan birime çeviriniz.

Çözüm:

"10 BTU / (h ft °F)" düzeyindeki ısıl iletkenlik değerinin, SI birim sistemindeki eşdeğeri :

"J / s m K"

Birim çevirme tablosundan çevirme katsayılarına bakılır.

EK-1 Birim çevirme tablosu

Alan

1 m^2 = 10.7638 ft^2
1cm^2 = 0.155 in^2
1 in^2 = 6.4516 x 10^{-4} m^2
1 ft^2 = 0.0929 m^2

Basınç

1 Pa = 1 N/m^2
1 atm = 10.333 m H_2O, + 4 °C' de
1 atm = 29.921 in Hg, 0 °C' de
1 atm = 760 mm Hg, 0 °C' de
1 atm = 1.01325 x 10^5 Pa
1 atm = 1.01325 bar
1 atm = 14.696 psia
1 atm = 1.03333 kg_f/cm^2
1 kp/cm^2 = 981 mbar
1 bar = 0.9869 atm
1 bar = 1 x 10^5 Pa =1 x 10^5 N/m^2
1 mm Hg, 0 °C = 1.333224 x10^2 N/m^2
1 psia = 6.895 kPa
1 psia = 6.895 x 10^3 N/m^2

Enerji

1 J = 1 N m = 1 kg m^2/s^2
1 J = 0.23889 cal
1kcal = 4.184 kJ
1 Btu = 1055 J = 1.055 kJ
1 Btu = 252.16 cal
1 kcal = 3.9684 Btu
1 W h = 860 cal
1 W h = 3600 J
1 kW h = 3.6 x 10^3 kJ

Entalpi

1 kJ/kg = 0.23889 kcal/kg
1 Btu/lb_m = 2.3258 kJ/kg = 2326 J/kg

Güç

1 kW = 860 kcal/h
1 kW = 1.3410 hp
1 hp = 0.7457 kW
1 hp = 745.7 W
1 Btu/h= 0.29307 W
1 J/s = 1 W

Hacim

1litre = 0.03532 ft^3
1 litre = 0.2642 Gal (U.S.A)
1 Gal (USA) = 3.78541 L
1 m^3 = 35.32 ft^3
1 ft^3 = 7.481 Gal (U.S.A)

Isı (Birim zamanda transfer olan ısı-Heat flow)

1J/s = 1 W
1 kJ/h = 2.778 x 10^{-4} kW
1 kJ/h = 0.23889 kcal/h
1 kcal/h = 4.184 kJ/h
1 Btu/h = 0.29307 W

Isı akışı (Heat flux)

1 W/m^2 = 0.860 kcal/h m^2
1 kcal/h m^2 = 1.163 W/m^2
1 kcal/h m^2 = 0.3687 Btu/h ft^2
1 Btu/h ft^2 = 2.712 kcal/h m^2
1 Btu/h ft^2 = 3.1546 W/m^2

Isı transfer katsayısı (Heat transfer coefficient)

1 W/m^2 K = 0.860 kcal/h m^2 K
1 kcal/h m^2 K = 1.163 W/m^2 K
1 Btu/h ft^2 °F = 5.6783 W/m^2 K
1 Btu/h ft^2 °F = 1.3571 x 10^{-4} cal/s cm^2 °C

Isıl İletkenlik (Thermal conductivity)

1 W/m K = 0.860 kcal/h m K
1 kcal/h m K = 1.163 W/m K
1 Btu/h ft °F = 1.731 W/m K

Isıl yayınım (Thermal diffusivity)

1 m^2/s = 38745 ft^2/h
1 ft^2/h = 2.581 x 10^{-5} m^2/s

İş

1 kW h = 1.341 hp h
1 hp h = 0.7457 kW h
1 hp h = 2544.5 Btu
1 ft lb_f = 1.35582 J

Kuvvet

1 N = 1 kg m/s^2
1 lb_f = 4.4482 N

Kütle

1 kg = 2.2046 lb_m
1 lb_m = 0.45359 kg

Sıcaklık

$T_{°F}$ = $T_{°C}$ x 1.8 + 32
$T_{°C}$ = (T°F – 32) /1.8
Δ °F = 5/9 Δ°C
Δ °F = ΔK

Uzunluk

1 m = 3.28 ft
1 ft = 0.3048 m
1 in = 2.54 x 10^{-2} m
1 mikron = 10^{-6} m = 1 µm
1 °A = 10^{-10} m

Viskozite

1 N s/m^2 = 1 Pa s
1 kg/ m s = 1 Pa s
lb_m/ft s = 1.4881 kg/m s
1 P (poise) = 0.1 N s/m^2
1 cp = 10^{-3} Pa s = 10^{-3} kg/m s = 10^{-3} N s/m^2
1 cp = 10^{-2} g/cm s = 10^{-2} poise
1 St (stoke) = 10^{-4} m^2/s (kinematik)

Yer çekimi ivmesi

g = 9.80665 m/s^2
g = 980.665 cm^2/s^2
g = 32.174 ft/s^2
1 ft/s^2 = 0.304799 m/s^2

Yoğunluk

1 kg/m^3 = 0.06243 lb_m/ft^3
1 lb_m/ft^3 = 16.0185 kg/m^3
1 lb_m/gal = 1.198264 x 10^2 kg/m^3

1 BTU = 1055 J
1 ft = 0.3048 m
1°F = 5/9 °C (sıcaklık farkı söz konusu olduğunda)
1°C = 1 K (sıcaklık farkı söz konusu olduğunda)
1 h = 3600 s

1. "Ulaşılmak istenen birim" sola, "çevrilmek istenen birim" sağa yazılarak ve aralarına eşittir işareti konarak bir eşitlik düzenlenir.

Çevrilmek istenen birim: BTU / (h ft °F)

Ulaşılmak istenen birim: J / s m K



$$(ÇF)\ J/(m\ s\ K) = BTU/(ft\ h\ °F)\ (ÇK)$$

Çevirme faktörü

Birim çevirme tablosundan belirlenen çevirme katsayıları

$$(ÇF)\ J/(m\ s\ K) = BTU/(ft\ h\ °F)\ (ÇK)$$

1 BTU = 1055 J
1 ft = 0.3048 m
1°F = 5/9 °C
1°C = 1 K

$$(ÇF)\ \frac{J}{m\ s\ K} = \frac{BTU}{h\ ft\ °F}\ \frac{1055\ J}{BTU}\ \frac{ft}{0.3048\ m}\ \frac{°F}{5/9\ °C}\ \frac{°C}{K}\ \frac{h}{3600\ s}$$

$$(ÇF)\ \frac{J}{m\ s\ K} = \frac{1055}{0.3048 \times 5/9 \times 3600}\ \frac{\cancel{BTU}\ J\ \cancel{ft}\ \cancel{°F}\ \cancel{h}}{\cancel{h}\ \cancel{ft}\ \cancel{°F}\ \cancel{BTU}\ m\ K\ s} = 1.73\ \frac{J}{m\ s\ K}$$

1 BTU/(h ft °F) = (1.73) J/(m s K)

10 BTU/(h ft °F) = 10 (1.73) J/(m s K)

10 BTU/(h ft °F) = 17.3 J/(m s K)

Örnek 2: %45 oranında çözünmüş madde içeren portakal suyu konsantresinin özgül ısısı, c_p = 0.64 BTU/lb_m °F' dır. Bu değeri "SI" birim sistemindeki eşdeğerine çeviriniz

Çevirme katsayıları (Birim çevirme tablosundan)

BTU = 1055 J,

lb_m = 0.4536 kg,

°F = 5/9 °C,

1°C = 1 K.

Çevrilmek istenen birim: BTU/ lb_m °F

Ulaşılmak istenen birim: J / kg K

$$(ÇF)\ \frac{J}{kg\ K} = \frac{BTU}{lb_m\ °F}\ \frac{1055\ J}{BTU}\ \frac{lb_m}{0.4536\ kg}\ \frac{°F}{5/9\ °C}\ \frac{°C}{K}$$

$$(ÇF)\ \frac{J}{kg\ K} = \frac{1055}{0.4536\ (5/9)}\ \frac{BTU\ J\ lb_m\ °F\ °C}{lb_m\ °F\ BTU\ kg\ °C\ K}$$

$$(ÇF)\ \frac{J}{kg\ K} = 4186.5\ \frac{J}{kg\ K}$$

0.64 BTU/ lb_m °F = 0.64 (4186.5) J/kg K

0.64 BTU/ lb_m °F = 2679.4 J/kg K

Örnek 3: 21°C'deki salamın, yüzey ısı transfer katsayısı, h_s = 210 BTU/ft^2 h °F' dir. Bu değeri, SI birim sistemindeki eşdeğerine çeviriniz.

Çevirme katsayıları (Birim çevirme tablosundan)

BTU = 1055 J,

ft = 0.3048 m,

°F = 5/9 °C,

1°C = 1 K,

h = 3600 s.

Çevrilmek istenen birim: BTU/ft² h °F

Ulaşılmak istenen birim: J / m² s K

$$(ÇF)\ \frac{J}{m^2\ s\ K} = \frac{BTU}{h\ ft^2\ °F}\ \frac{1055\ J}{BTU}\ \frac{1\ h}{3600\ s}\ \frac{°F}{5/9\ °C}\ \frac{°C}{K}\ \frac{ft^2}{(0.3048m)^2}$$

$$(ÇF)\ \frac{J}{m^2\ s\ K} = \frac{1055}{3600\ (5/9)\ (0.3048)^2}\ \frac{BTU\ J\ h\ °F\ °C\ ft^2}{h\ ft^2\ °F\ BTU\ s\ °C\ K\ m^2}$$

$$(ÇF)\ \frac{J}{m^2\ s\ K} = 5.6780\ \frac{J}{m^2\ s\ K}$$

210 BTU/ h ft² °F = (210) (5.6780) J/m² s K

210 BTU/ h ft² °F = 1192.4 J/m² s K

Örnek 4: İnek sütünün yoğunluğu 64.5 lb_m/ft^3' tür. Bu değeri SI birim sistemindeki eşdeğerine çeviriniz.

Çevirme faktörleri

$lb_m = 0.4536\ kg$

$ft = 0.3048\ m$

Çevrilmek istenen birim: lb_m/ft^3

Ulaşılmak istenen birim: kg / m^3

$$(ÇF)\ \frac{kg}{m^3} = \frac{lb_m}{ft^3}\ \frac{0.4536\ kg}{lb_m}\ \frac{ft^3}{(0.3048)^3\ m^3}$$

$$(ÇF)\ \frac{kg}{m^3} = \frac{0.4536}{(0.3048)^3}\ \frac{lb_m\ kg\ ft^3}{ft^3\ lb_m\ m^3}$$

$$(ÇF)\ \frac{kg}{m^3} = 16.02\ \frac{kg}{m^3}$$

$ÇF = 16.02$

$64.5\ lb_m/ft^3 = (64.5)\ (16.02)\ kg/m^3$

$64.5\ lb_m/ft^3 = 1033.3\ kg/m^3$

Örnek 5 : Boy uzunluğunuzu "feet" ve "in" olarak ifade ediniz.



173 cm

$$173\ \text{cm} \times \frac{\text{in}}{2.54\ \text{cm}} = 68.11\ \text{in}$$

$$68.11\ \text{in} \times \frac{\text{foot}}{12\ \text{in}} = 5.68\ \text{feet}$$

$$5.68\ \text{feet} - 5\ \text{feet} = 0.68\ \text{feet}$$

$$0.68\ \text{feet} \times \frac{12\ \text{in}}{\text{foot}} = 8.16\ \text{in}$$



Sonuç: 5' 8" (5 feet and 8 inches)

Örnek 6: 40 L' lik benzin deposunu "gallon", "pint" ve "fluid ounce" olarak ifade ediniz.

$$40\ \text{L} \times \frac{\text{gal}}{3.79\ \text{L}} = \mathbf{10.6\ gal}$$

$$40\ \text{L} \times \frac{\text{gal}}{3.79\ \text{L}} \times \frac{4\ \text{quarts}}{\text{gal}} \times \frac{2\ \text{pints}}{1\ \text{quart}} = \mathbf{84.4\ pints}$$

$$84.4\ \text{pints} \times \frac{16\ \text{fl. oz}}{\text{pint}} = \mathbf{1350.4\ fl.\ oz.}$$

Örnek 7: Elektrikle çalışan bir pasta fırının duvarlarından kaybolan enerji saatte 6500 BTU olarak belirlenmiştir. Bu fırında pişirilecek olan kekin istenilen kalitede olabilmesi için 0.5 saat (h) süresince sabit sıcaklıkta pişirilmesi gereklidir. Buna göre fırının istenilen sıcaklıkta çalışması için 0.5 h süresince verilmesi gereken enerji miktarını "kW h" olarak hesaplayınız.



Güç = İş (enerji) / zaman

W = J /s

$$kW\,h \rightarrow 6500\ \frac{BTU}{h}\ 0.5\ h\ \frac{1055\ J}{BTU}\ \frac{W\,s}{J}\ \frac{kW}{1000\ W}\ \frac{h}{3600\ s}$$

= **0.952 kW h**

Örnek 8: Özgül ısı değeri 0.8 BTU/lb_m °F olan, 10 lb_m etin sıcaklığını 40°F'dan 130°F sıcaklığa çıkarmak için gerekli olan ısı miktarını "W h" olarak belirleyiniz. Bu etin, 200 W'lık bir mikrodalga fırında pişirilmesi halinde ne kadar sürede pişeceğini hesaplayınız.



Bir maddenin faz değişimine uğramaksızın sıcaklık derecesinde değişmeye neden olan ısı miktarı aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

$$Q = m\, c_p\, \Delta T$$

Q: kazanılan ya da kaybedilen ısı, BTU veya J
m: kütle, lb_m veya kg
c_p: özgül ısı, BTU/lb_m °F veya J/kg K
ΔT : maddenin sıcaklığındaki değişim, °F veya K

Cevap:
Gerekli ısı: 211 Wh
Süre: 1.055 h

Örnek 9: 100 galon suyun sıcaklığını 60°F' dan 100°F sıcaklığa çıkarmak için gerekli olan ısı miktarını "kW h" olarak belirleyiniz.

- Suyun özgül ısı değeri 1 BTU/lb_m °F , yoğunluğu ise 1 g/cm^3'tür.

Yoğunluk = Kütle / Hacim

Cevap: 9,794 kW h